动态扭矩传感器系列说明书



目录

1. 主要功能及特点 1
2. 技术指标 1
3. 参数说明 1
3.1. 转速输出: 1
3.2. 手动清零: 1
3.3. 数字滤波: 1
3.4. 变送输出: 2
3.5. 上电清零: 2
3.6. 通信输出: 2
4. 操作说明 2
4.1. 参数修改： 2
4.2. 修改零点： 2
4.3. 实物趋近标定： 2
4.4. 修改滤波： 2
4.5. 修改波特率与机码： 2
4.6. 恢复出厂设置： 2
5. 参数表 3
6. RS485 通信说明 3
6.1. HEX 6 字节主动上传协议（通信模式 0） 3
6.2. HEX 8 字节主动上传协议（通信模式 3） 4
6.3. ASCII 主动上传协议（通信模式 2） 4
6.4. MODBUS_RTU 协议（通信模式 1） 4
7. 变送输出 6
7.1. 参数介绍 6
7.2. 参数介绍 6
7.3. 校准当前变送输出 7
8. 转速输出 7
8.1. 转速传感器额定性能(电气性能) 7
8.2. 转速采集方式 7
8.3. 转速小数 7
8.4. 转速滤波 8
8.5. 转速标配输出方式 8
8.6. 模拟量输出方式 8

8.7. 编码器输出方式 8
9. 性能参数表 9
10. 产品最大转速与扭矩量程关系 10
11. 使用注意事项 11
12. 扭矩转换关系（防止传感器过载） 14
12.1. 计算关系式 14
13. 故障排除 14
14. 常见使用问题及解决方法 15
15. 接线方式（无特别要求，默认方式） 15
16. 安装使用 16
17. 产品尺寸 17
18. 声明 18
19. 保修单说明 18

扭矩传感器系列将扭矩与转速数据显示在其自带的 OLED 显示屏上,且可以通过按键调整零点、标定等具体参数。可以在用户没有仪表的情况下进行简单的标定与清零操作，能够更加方便的应用于工业生产与扭矩测试工作。此款传感器具有较强的稳定性与适应性，支持变送输出与 RS485 通信，用 ASCII 或 HEX 主动发送通信协议与 Modbus-RTU 协议与扭矩仪表进行通信，转速使用频率信号传输到扭矩仪表，所有数据无需经过频压转换，较大程度的提高了抗干扰性能。也保证传输数据的稳定性与实时性。

1. 主要功能及特点

●将当前测量的扭矩值与转速值实时显示，显示刷新速度为 15 次每秒。
●可以直接计算出当前功率值并显示。
●支持 RS485 通信，支持主动上传协议，通信速率最快可达每秒 1000 次。
●若使用 120 线码盘，转速 12.5RPM 以上采集速度为 25 次每秒。
●转速可直接输出频率信号，最大转速量程为 15000RPM。(实际转速超 8000RPM 需修改动平衡标准，请联系客服）
●本传感器支持变送电流与变送电压输出。
●传感器自带 OLED 显示，分辨率为 128*64。
●可以进行简单的标定、清零、滤波等操作。
●允许传感器过载 200%。
●精度实现了 1/1000 以上的精度，优秀的零点稳定性。
●非接触式，无需维护，无易损器件，无使用寿命限制。

2. 技术指标

●测量性能：24 位 AD 采集芯片，采集速度 1200 次/秒。
●扭矩值显示范围-99999-99999，转速值显示范围 0-99999。
●通信:485 通讯口可执行 Modbus-RTU 协议 ASCII 主动上传 HEX 主动上传协议。
●变送：4-20mA、0-5V、0-10V、±5V、（±10V 定制）、14bit 精度。
●按键：为三个独立按键操作。
●电源：直流 24V(±10%) 、0.2A.最大电压 27.5V，最小启动电压 12V。
●转速输出：轴体旋转一圈输出可选 2000 线(未倍频)编码器或 120，60 个脉冲。
●工作环境：环境温度：-20-70℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。

输出方式及其最高输出速度

	4-20MA	0-10V ±5V	MODBUS RTU (RS485)	HEX 主动上传 (RS485)	ASCII 主动上传 (RS485)
扭矩输出	800 次/秒	800 次/秒	30 次/秒	1000 次/秒	1000 次/秒
转速输出	（外接转换器）	（外接转换器）	30 次/秒	1000 次/秒	不支持
功率输出	不支持	不支持	30 次/秒	不支持	不支持

（注意：无功率输出的协议，客户可根据扭矩和转速计算得出）

（注意：以上速度为通讯传输速度）

3. 参数说明

3.1. 转速输出:

当前转速采用脉冲方式发送，如使用 120，60 脉冲输出接口采用 OC 输出，如使用 2000 脉冲输出接口为 NPN,PNP，电压输出可选。（仅有 2000 脉冲输出可区分正反转）

3.2. 手动清零:

按下 K3 按键，清零当前数据，建立一个新的零点。所有输出数据均以此零点作为基准。

3.3. 数字滤波:

使用高斯滤波和中值滤波，数字滤波等级为 1—99 级，等级越高抗扰动越好，但是数据变化滞后性也越明显。

3.4. 变送输出：

客户可以选配电压型或电流型变送输出，本质上是使用微控制器将当前传感器数据通过放大输出一个标准的电压电流，供客户使用。

3.5. 上电清零：

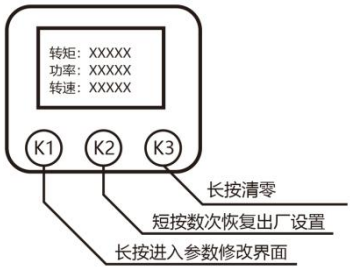
客户可以设置上电清零使能，则以后开机则自动设置一次零点。所有输出数据均以此零点作为基准。

3.6. 通信输出：

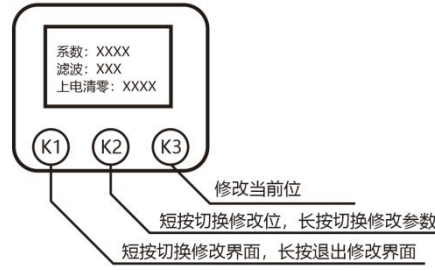
RS485 通信输出口输出当前传感器数据值，采用 Modbus-RTU 协议与主动发送协议的方式发送给扭矩仪表或者 PLC,波特率设置越高，固定时间内发送的数据量越多。

4. 操作说明

主显示画面示意图



参数修改界面示意图



4.1. 参数修改：

在主界面显示情况下，长按 K1 两秒以上不松开释放，系统进入参数修改界面后显示参数修改界面 1，在界面 1 短按 K1 界面在参数修改的四个界面循环切换。如需要退回主界面，则再次长按 K1 两秒以上即可退出。

4.2. 修改零点：

在主界面显示的情况下，长按 K3 按键清零当前参数。设置当前零点。

4.3. 实物趋近标定：

施加一个已知扭矩（设定成 X），稳定后，记录仪表显示值（设定成 Y），找到界面 1 中的“系数”,通过短按 K2 键移动和 K3 键修改数字把该参数数值修改成(Z*Y/X)：即显示扭矩除以实际扭矩再去乘以“系数”所得到的值。直接长按 K1 退出参数修改界面即可保存。

4.4. 修改滤波：

主界面显示下长按 K1 键，进入参数修改界面 1，在参数设置界面 1 显示下短按按键 K2，选择滤波系数，短按 K2 按键将当前选择的数据位后移，按下 K3 修改当前位的值。

4.5. 修改波特率与机码：

主界面显示下长按 K1 键，进入参数设置界面 1，在参数设置界面下短按两次 K1 键，进入参数设置界面 3，在参数设置界面 3 显示下长按按键 K2，选择通信速率或者通信机码，短按 K2 与 K3 修改当前参数。

4.6. 恢复出厂设置：

主显示界面下连续短按 K2 按键，快速按下五次以上，即可将当前参数恢复出厂设置。

5. 参数表

符号	名称	缺省值	取值范围	说明
01	当前系数	/	100 ～ 32700	实物趋近标定完的结果（不建议修改）
02	数字滤波	20	1 ～ 99	滤波值越大，数据越稳定，但变化较为缓慢。
03	扭矩小数点	/	0 ～ 4	显示小数点位
04	开机清零	1	0 ～ 1	0：不清零　1：清零
05	变送零点	/	0 ～ 16384	扭矩为零时，变送输出值。
06	变送满度	/	0 ～ 16384	扭矩为额定量程，变送输出值。
07	变送量程	/	100 ～ 30000	传感器量程输入（不建议修改）
08	通讯速率	19200	0～ 115200	RS485 通信波特率选择
09	通讯模式	1	0 ～ 3	0：为 HEX 6 字节主动上传 1：MODBUS RTU 2：ASCII 主动上传 3：为 HEX 8 字节主动上传
10	通讯机码	1	0 ～ 120	MODBUS-RTU 从机协议，传感器地址码
11	通讯格式	N81	N81,N82,O91 O92,E91,E92	支持奇偶校验，支持 8 或 9 位数据位，支持 1 或者 2 位停止位。使用奇偶校验则不可使用 8 位数据位。
12	转矩方向	0	0 ～ 1	0：默认转矩方向　1：相反转矩方向
13	转速滤波	/	0 ～ 99	滤波值越大，数据变化则越滞后
14	转速小数	0	0 ～ 3	转速数据显示与传输的小数位数。
15	功率单位	0	0 ～ 1	功率显示单位。0 表示 W，1 表示 KW。
16	功率小数点	0	0 ～ 3	功率显示小数点。

6. RS485 通信说明

此款扭矩传感器支持 RS-485 通信，支持 MODBUS-RTU 和主动上传协议。通信模式有四种,分别为通信模式 0，通信模式 1，通信模式 2，通信模式 3。通信模式 0 是与本公司配套的软件和仪表进行通信的协议。通信模式 1 是标准 MODBUS-RTU 协议。通信模式 2 是 ASCII 主动上传协议。下面分别介绍这四种协议的具体通信格式。**（注本机使用的校验方式均为 CRC16）**

6.1. HEX 6 字节主动上传协议（通信模式 0）

波特率与传输速度关系

	9600bps	14400bps	19200bps	38400bps	57600bps	115200bps
发送速度	50 次/秒	50 次/秒	100 次/秒	200 次/秒	500 次/秒	1000 次/秒
帧间隔时间	20ms	20ms	10ms	5ms	2ms	1ms

（更改波特率，数据传输速度自动变化，不用修改其他参数）

如果您配备了本扭矩传感器的扭矩显示仪表或本公司设计的上位机。请将通信模式改为 0 或 3，同时发送扭矩数据与转速数据。DYN200 扭矩传感器通信模式为 0 时，主动上传的数据为六个字节,发送的每串数据都必须经过 CRC16 校验。此传输方式使用定时发送。

发送实例	D1 D2 D3 D4 D5 D6 0X**,0X**,0X**,0X**,0X**,0X**

数据格式如下：D1,D2 数据为当前扭矩值，最大值为 65535，D3,D4 为当前转速值，最大为 32767。D5,D6 为 CRC 校验位，其中 D3 最高位表示扭矩值的正负号，最高位为 1，表示扭矩值为负数。校验方式为 CRC16。

6.2. HEX 8 字节主动上传协议（通信模式 3）

如此通信协议为 HEX6 字节主动上传协议的补充，当转速数据超过 32767 或扭矩数据超过 65535 时，则可以使用此协议进行 HEX 通信。此传输方式使用定时发送。

发送实例	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 0X**,0X**,0X**,0X**,0X**,0X**,0X**,0X**

数据格式如下：D1,D2,D3 数据为当前扭矩值，最大值为 0X7FFFFF,当扭矩为负数时 D1 的最高位为 1，例如扭矩数据为 0XFF 0XFF 0XFE,其表示扭矩数据为-2。D4,D5,D6 为当前转速值，最大为 0XFFFFFF。D7,D8 为 CRC 校验位。校验方式为 CRC16。

6.3. ASCII 主动上传协议（通信模式 2）

波特率与传输速度关系

	9600bps	14400bps	19200bps	38400bps	57600bps	115200bps
发送速度	50 次/秒	50 次/秒	100 次/秒	200 次/秒	500 次/秒	1000 次/秒
帧间隔时间	20ms	20ms	10ms	5ms	2ms	1ms

（更改波特率，数据传输速度自动变化，不用修改其他参数）

如果使用的是 ASCII 主动上传，请将通信模式设置为 2。如果您需要改变传输速率，只需要改变波特率即可。由于 ASCII 主动上传为了保证速度和稳定性，其只发送实时扭矩数据。其一段**数据格式如：2B 30 2E 30 30 30 31 0D**

将其通过 ASCII 码表转换出来其数据为:**+ 0 . 0 0 0 1\CR**

使用上位机接收到的数据如下:



6.4. MODBUS_RTU 协议（通信模式 1）

（注：XXH 表示 16 进制，10H 转换为 10 进制为 16）

传感器机码：传感器为从机模式，默认机码为 01H。

波特率：使用 MODBUS_RTU 通信时采用 19200 以下的波特率，较高波特率会引起错误率偏高。

停止位：停止位为一位与两位，默认为两位停止位。

03H 命令：可以读取当前转速值，扭矩值与功率值等。

05H 命令：可以完成清零，恢复出厂操作。

10H 命令：可以修改系数，滤波，小数点等。

通信实例：01 为机码，crc0 为 CRC 校验的低位，crc1 为 CRC 校验的高位。使用 Commix 软件可以自动计算校验码，且 PLC 大部分自带数据校验功能。

03H 功能码实例

发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B　读取扭矩测量值(long)

返回：01 03 04 d1 d2 d3 d4 crc0 crc1　(d1-d4 扭矩测量数据,d1 为最高位，d4 为最低位)

注:每个寄存器为四字节的 16 进制数据，每四个寄存器为一个完整的数据，数据高位在前，低位在后，数据格式为整数格式，以补码形式存放，为带正负的整数。例如:00000000H 表示 0; 00000001H,表示 1; FFFFFFFFH,表示 -1; FFFFFFFEH.表示 -2.。

05H 功能码实例

发送：01 05 00 00 ff 00 8C 3A（清零操作）

返回：01 05 00 00 ff 00 8C 3A

10H 功能码实例

发送：01 10 00 06 00 02 04 d1 d2 d3 d4 crc0 crc1（修改滤波）d1-d4 为滤波值，高位在前

返回：01 10 00 06 00 02 A1 C9

(10H 命令下，清零与恢复出厂，d1-d4 写入 00 00 00 01 即可)

通信参数

地址	参数名称	读写	支持指令	简要描述
06H	数字滤波	读/写	03H,10H	滤波值越大数据越稳定,但变化较为缓慢
08H	扭矩小数点	读/写	03H,10H	扭矩显示小数点位
0AH	开机清零	读/写	03H,10H	0：不清零　1：清零
0CH	变送零点	读/写	03H,10H	变送硬件零点输出
0EH	变送满度	读/写	03H,10H	变送满偏硬件输出值
10H	变送量程	读/写	03H,10H	传感器量程输入
12H	转矩方向	读/写	03H,10H	转矩方向的改变
14H	通信速率	读/写	03H,10H	1--9600bps, 2--14400bps, 3--19200bps,4--38400bps, 5--57600bps,6--115200bps
16H	通信机码	读/写	03H,10H	初始值为 1，根据需求修改
18H	停止位	读/写	03H,10H	0：2 位停止位　1：1 位停止位

1AH	系数	读/写	03H,10H	实物趋近标定完的结果,不建议修改
1CH	通信模式	读/写	03H,10H	0：为 HEX 6 字节主动上传 1：MODBUS RTU 2：ASCII 主动上传 3：HEX 8 字节主动上传 注意出厂默认为 MODBUS RTU 模式，改为其他模式后则不能通过通信修改为 MODBUS RTU 模式
1EH	转速滤波	读/写	03H,10H	滤波值越大，数据变化则越滞后
20H	转速小数	读/写	03H,10H	转速数据小数点，影响转速量程。
00H	清零	写	05H,10H	建立新的零点
02H	恢复出厂设置	写	05H,10H	清除用户修改的数据
00H	扭矩值	读	03H	当前输出转矩，单位为 NM
02H	转速	读	03H	当前转速，单位为 RPM
04H	功率	读	03H	当前输出功率

(如无法使用当前寄存器地址,可以在通信地址基础上增加 44000 或者 4000 的倍数)
(10H 命令下，清零与恢复出厂，d1-d4 写入 00 00 00 01 即可)
(所有参数均为 int 型变量，均占用 4 个字节)

7. 变送输出

7.1. 参数介绍

模拟输出：分辨率为 1/16383，输出电流为 4-20mA，4-12-20mA。输出电压为-5~0~5V，0~10V 或者 0~5~10V 可供客户选择(订购之前备注)，传感器内部模拟量输出只输出扭矩信号。

变送零点：变送零点的改变会导致零点输出电压与输出电流的改变，出厂之前已经调整到合适的值。

变送满度：改变“变送满度”会导致输出最大电压与最大电流的改变变送满度最大值为 16383，出厂默认为 16383。

变送量程：默认为当前传感器量程,修改变送量程可以改变变送输出的变化率,以 50NM 传感器为例，变送量程调整到 10NM 时，传感器施加 10NM 扭矩以上时，输出电压为满幅输出但是不建议超量程使用。

7.2. 参数介绍

变送输出的五种模式

4-20mA：分辨率为 1/16383，零点电流默认为 4mA，正向扭矩与反向扭矩达到额定量程，变送输出电流均为 20mA，不区分扭矩值方向。

4-12-20mA：分辨率为 1/16383，零点电流默认为 12mA，正向扭矩值达到额定量程时，输出电流为 20mA，反向扭矩值达到额定量程时，输出电流为 4mA。

-5~0~5V：分辨率为 1/16383，零点电压默认为 0V，正向扭矩值达到额定量程时，输出电压为 5V，反向扭矩值达到额定量程时，输出电压为-5V。

0~10V：分辨率为 1/16383，零点电压默认为 0V，正向扭矩与反向扭矩达到额定量程时，变送输出电压均为 10V，不区分扭矩值方向。

0~5~10V：分辨率为 1/16383，零点电压默认为 5V，正向扭矩值达到额定量程时，输出电压为 10V，反向扭矩值达到额定量程时，输出电压为 0V。

7.3. 校准当前变送输出

（以下变送调整以 0-5-10V 为例子）将万用表接在变送输出电压端口，进入参数修改界面 2。切换到变送满度修改，观察万用表电压示数是否为 10V，如果有偏差调整当前变送输出满度，调整到输出电压正好为 10V 时，变送满度校准完成，再次对变送零点进行校准，更改当前变送零点值，调整电压输出 5V 即可。

8. 转速输出

8.1. 转速传感器额定性能(电气性能)

	60 脉冲	120 脉冲	2000 脉冲
最高转速	20000RPM	10000RPM	3000RPM
输出	单脉冲	单脉冲	A.B.Z 相
区分正反转	否	否	是
输出上升时间（5V）	12us	12us	1us
输出形式	集电极开路(OC)	集电极开路(OC)	NPN 集电极开路 PNP 集电极开路 NPN 电压输出（默认）
OC 上拉电压	5-30V	5-30V	/

8.2. 转速采集方式

本扭矩传感器转速采集使用脉宽检测方式，此方式转速采集可以保证转速数据的精度与实时性。但会导致转速采集速度与转速值存在部分正相关。当您使用 120 线码盘时，转速高于 12.5PRM 时，转速采集速度为 25 次每秒。当转速低于 12.5RPM，转速采集速度即为转速值乘以二。

8.3. 转速小数

当转速在 1-100RPM 之间时，转速最小分辨率为 0.001RPM，转速小数点设置为 3。

当转速在 1-1000RPM 区间时，转速最小分辨率为 0.01RPM，转速小数点设置为 2。

当转速处在 1-10000RPM 区间时，转速最小分辨率为 0.1RPM，转速小数点设置为 1。

以上转速区间需要购买前提前备注，当您需要修改转速区间时，可以修改参数“转速模式”的左边第一位数据，其表示转速小数点位数。

8.4. 转速滤波

采集转速脉冲宽度方式

当电机转速跳动量较大时，可以修改参数“转速模式”，其参数后两位即为转速滤波系数。**（左边起第二位数据不可修改，此数据与转速硬件相关）**其取值范围为 1-98，由于转速采集速度受到转速的影响，当转速低于总量程的 2%，转速自动将滤波系数降低为 1，以保证转速采样实时性。

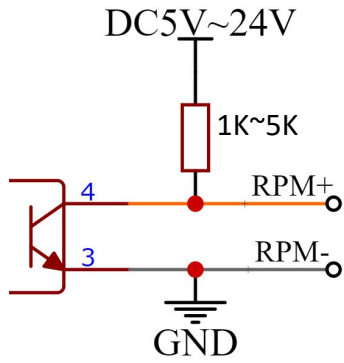
例如转速量程为 1-1000RPM，转速滤波系数为 5，当转速低于 20RPM 时，转速滤波系数降低为 1,当转速回归至 20RPM 以上时，滤波系数自动修改为 5。

采集转速脉冲数量方式

此方式为固定时间内采集频率脉冲，适应于高速或转速采集较慢的场合。将转速滤波系数改为 99 后，将传感器重新上电即可将转速采集模式修改为“采集转速脉冲数量方式”此方式的转速采集速度为每秒 2 次（120HZ 转速码盘）。

8.5. 转速标配输出方式

本扭矩传感器转速默认输出 60Hz 每圈，最高测量极限转速为 20000RPM，或者 120Hz 最高测量极限转速为 10000RPM。这三种方式均使用 OC 输出方式，即为集电极开路输出方式。该输出使用时需要在集电极加上拉电阻，上拉电阻的选择 1K-5K 之间即可，一般选取 2K 电阻作为上拉电阻。电阻不可过大或者过小，否则会导致输出频率变形，输出频率范围缩小。



示例：转速 RPM+接 2K 上拉电阻到 24V，转速 RPM-与公共地相连，输出信号连接到 RPM+。此时输出信号端即为幅值为 24V 的方波转速频率。

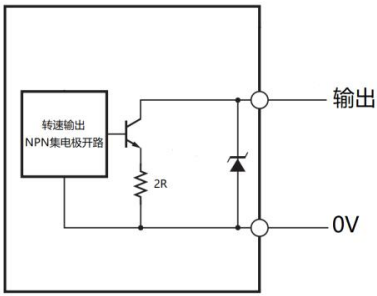
8.6. 模拟量输出方式

如果您不方便采集 OC 输出，或者只配备有模拟量模块，需要转速输出模拟量，可以选配本公司的频率转模拟量转换器，选购前需要提供所需的转速量程。

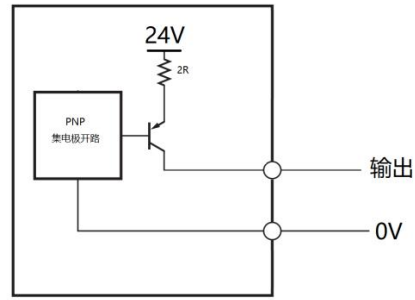
8.7. 编码器输出方式

如果您对转速采样速度与精度有更高需求，可以选配 2000 线编码器输出方式，该编码器放置在传感器内部。传感器外观尺寸无任何改变，适应性更强。该编码器电源是直接使用传感器 24V 电源，无需外供电源，默认输出为 ABZ 项输出。外部可以进行 4 倍频，输出分辨率可达到一圈 8000HZ，需要差分信号输出则需要定制。输出有三种方式可选，下面介绍这三种输出方式内部电路与接线定义。

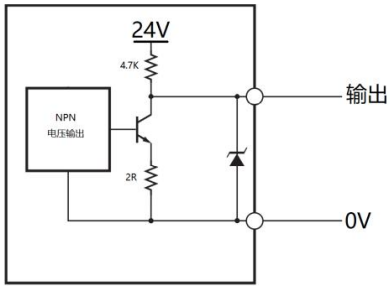
NPN 集电极开路输出



PNP 集电极开路输出



NPN 电压输出



9. 性能参数表

额定容量	±20000N.m	非线性	0.1%FS
电源输入	DC24V	重复性	0.03%FS
消耗电流	200mA 以下	滞后	0.03%
扭矩输出	4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V、14bit 精度	零点的温度影响	0.01%FS/℃

转速输出	120 / 60 脉冲/转	输出的温度影响	0.01%FS/℃
反应性能	1kHz	额定转速	8000rpm
负载电阻	2kΩ以上	最快旋转速度	15000rpm（定制）
信号延迟	2.6ms	最大扭转角	2.60x10rad(0.149°)
允许过载	150%FS	转动惯量	$0.38x10^{-4}$-$0.35x10^{-3}$kgcm²
运行温度范围	-10~+ 50℃	振动固有频率(转子部分)	19.4kHz
		扭力常数	3.85x10Nm/rad

10. 产品最大转速与扭矩量程关系

传感器量程（N.m）	轴径（mm）	重量（KG）	默认额定转速(RPM)
0.1-5	10	1.3	8000
0.1-100	18	1.5	8000
200-300	28	1.9	7000
500-800	38	3.5	6000
1000-5000	60	8.0	4000
10000-20000	98	38	3000

11. 使用注意事项

禁止　操作及作业时禁止的行为（禁止事项）

禁止拆解本产品。
请不要让本产品跌落，以及向本产品施加较强的冲击。
禁止将本产品用于测量扭矩以外的用途。

警告　如果操作不当，有可能导致人员死亡或重伤的内容

设计上的警告

●为了保证本产品发生故障及错误运行时，整个系统能安全运行请在本产品的外部装配安全电路。
●如果在下述用途中使用本产品，请务必在使用之前咨询本公司的销售人员。
・在使用说明书未提及的环境中使用时
・在医疗设备、运送设备、兵器、娱乐设备、安装装置等给人身 安全和财产带来较大影响的用途中使用时
●在运行过程中， 禁止用手或手指碰触本产品，否则将导致受伤或者衣物可能被本产品卷入。为了防止发生危险，请务必装配安全防护盖，或者其他安全防护装置，以使在可能碰触旋转部分时装置会自动停止。
●万一，本产品出现破损，驱动部分和载荷部分可能会完全分离为了防止发生危险，请务必装配安全制动之类的安全防护装置

安装上的警告

●请不要安装在下述环境中。
・有腐蚀性或可燃性的气体环境中
・有水、油、药剂飞溅的场所
●在安装四方头轴，凹头连接的时候，轴如果偏了或者是弯了的话不仅不能满足产品的性能，而且会由于旋转的振动造成本产品损坏，最坏的情况下产品会飞散出去，非常危险。在执行轴的定心作业时，必须以低速旋转确认轴的运行平稳并且没有振动之后再开始运行本产品。在装置上安装本产品时，请确保安装误差在允许范围内。如果在超出安装允许范围的状态下使用本产品，可能会导致产品自身损坏，或者给安装本产品的装置带来影响。
●请不要向本产品的轴或框体通电。另外，请在产品外部实施防护措施，以免漏电流进入轴。

配线上的警告

●请不要把本产品直接连接至商用电源。
●实施以下操作时， 请先确认本产品未接通电源。
・拔下插头
・线缆的配线及连接
●请对不使用的线缆的终端实施绝缘处理，以免与其他金属部分或带电部分接触。
●接通电源前，请先仔细确认配线等。

配线上的警告

●请不要私自对本产品进行修理、检查内部和改装。否则，可能导致火灾、触电。需要修理时，请委托本公司修理。
●在启动之前，请务必确认固定部分已经紧固。

启动维护警告

●请不要私自对本产品进行修理、检查内部和改装。否则，可能导致火灾、触电。需要修理时，请委托本公司修理。
●在启动之前，请务必确认固定部分已经紧固。

运行中的警告

●使用时，请确保电源电压及载荷在规格及额定值的范围内。如果在超过额定值的状态下使用，不但会导致本产品破损，还可能给安装本产品的装置带来影响。
●如果打开主体的外盖，可能在产品内部触电或被卷入旋转部分
●如果出现冒烟、燃烧、异常气味等现象，请立即切断电源。
●旋转过程中禁止用手碰触本产品的旋转部分和非旋转部分。请注意不要让手指或衣物卷入本产品。
●如果在超过最快旋转速度的状态下运行，会导致振动加大，严重时会使产品破损、部件掉落飞出，非常危险。请务必不要超过最快限速。此外即使不超过最快限速也避开发生由于安装上的尺寸误差原因等震动。
●如果在连接固定松动的状态下运行，可能会引起打滑、异常发热、破损，并给安装本产品的装置带来影响。请务必在固定部分已经完全紧固的状态下使用本产品。务必装配安全制动之类的安全防护装置。

⚠ 注意　如果操作不当，有可能导致人员死亡或重伤的内容

安装上的注意

●请不要安装在下述环境中。
- 温度、湿度超出规格范围的场所
- 温度变化急剧或可能有结冰、结露的场所
- 驱动部分与载荷部分产生温度差的场所
- 室外
- 阳光直射的场所
- 灰尘较多的场所
- 通风不好的场所
- 盐分、金属屑较多的场所
- 向主体直接传达冲击的场所

●在下述场所使用时，包括线缆在内，请采取充分的屏蔽措施。
- 电线附近
- 产生强电场和强磁场的场所
- 产生静电和继电器等干扰的场所

●安装时，请尽量远离会产生高频、高电压、大电流、电涌等的设备。并且，配线时请和这些电源线路分离开。请勿进行平行排列配线和同管配线。

●作为驱动源连接电机时，请遵从使用的变频器和伺服放大器的说明书，电机机壳请一定接地。

●故障未排除前，请勿使用。

●请不要使用非本公司指定的螺丝类。

配线上的注意

●线缆在使用中，会产生静电该静电可能会损坏装置内的半导体

●请使用稳定的 DC 24V 电源。

●请使用屏蔽线缆。

●延长线缆时，请使用线径为 AWG26 (0.13mm²)以上，长度不超过 10m 的线缆。

●为防止静电造成故障，请使用壳体的螺纹孔进行接地。

启动维护注意

●如果不按指定方法使用，本产品的保护性能可能受损。

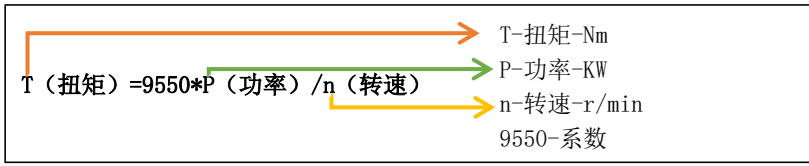
●清洁
- 实施清洁时，请拔掉电源。
- 请不要使用湿抹布。脏污较严重时，请在低浓度中性清洗剂中浸湿抹布并拧干后擦拭，然后用干的软布擦干。

废弃时的注意

●废弃本产品时，请按照工业废弃物处理。

12. 扭矩转换关系（防止传感器过载）

12.1. 计算关系式



安装后，请让本产品低速旋转，确认其输出。

旋转启动、停止条件及扭矩：设计及运行时，请务必确认启动或停止旋转时本产品上施加的扭矩是否可能超过额定值。

温度梯度：安装时请注意不要使轴产生温度梯度。应避免其他装置的热量直接传达到轴上。高速旋转轴，会导致轴承发热。请根据需要实施通风等冷却措施。



13. 故障排除

Q.没有输出扭矩信号。

A.1）请确认电源电压。请确认电源电压是否为 DC24V。

2）请把电源以外的配线调为开放状态后，施加扭矩，然后测量 SIG、OUT 与 SIG、GND 之间的电压。

- 如果在该状态中没有输出电压，可以推断为本产品故障。
- 如果在该状态中输出了电压，可以推断为连接方法上的问题。

Q.无载荷状态却输出了扭矩信号。

A.从安装装置上取下产品，使其处于无载荷状态。如果在该状态下，其输出超过了传感器规格范围，那么可以推断本产品故障。可能由于急剧的温度变化或过载导致零点偏移。请确认安装的装置的规格以及运行方法上是否有问题。

Q.本产品出现异常高温。

A.在接通电源后没有转动轴的状态下，温度的上升应为周边温度+10℃左右。即使在旋转时，没有向轴施加规格外荷重的状态下，温度的上升应为+15℃左右(15000 rpm 时)。

如果本产品的温度与，上述情况相比明显异常时，可以推断为下述原因。

1）请确认是否有其他热源的热量传达到轴上。

2）请确认电源电压为 DC24V±10%。

3）如果在电源正常、没有旋转的状态下，本产品的温度仍然较高则可以推断为故障。

4）如果在电源正常并且轴旋转的状态下，温度异常上升，可以推断为轴上施加了规格外的荷重(放射状、推力荷重)，或者轴承磨损已经到达使用寿命。

Q.随着旋转，输出波动。

A.请确认独立运行本产品时的输出波动。如果轴在旋转中卡住，或者旋转不畅时，可以推断为轴承磨损，到达使用寿命。如果本产品在被组装的状态下，旋转中的输出有波动，请确认安装允许误差。可以推断为测量对象轴的变形等导致的波动。

Q.在施加一定载荷的状态下，输出不稳定。

A.
- 请确认测量对象、本产品以及装置整体没有振动。
- 请确认附近是否有较强的交变磁场，或者温度是否经常变化。
- 请确认轴上是否带电，或者轴中是否进入了漏电流。

如果没有上述情况，则可以推断为本产品故障。

14. 常见使用问题及解决方法

1. 数据设置错误无法使用或者扭矩值不准确怎么办？

答：恢复出厂设置基本可以解决参数设置错误的问题。主界面显示时 K2 按键四秒内按下五次屏幕闪烁一次即表示已经恢复出厂。

2. 转速有跳动现象，是传感器问题吗？

答：本扭矩传感器测得转速精度为 0.3%以内，而且伺服电机控制为 PID 算法，必然会存在波动，如果需要转速的高精度检测，请外加霍尔编码器或者光电编码器。

3.传感器无法进行 MODBUS 通信怎么办？

答：将通信模式改为 2，测试通信线是否正常，是否可以接收到正确数据，确定通信线正常后，再发送 010300000002C40B，查看是否返回扭矩值。

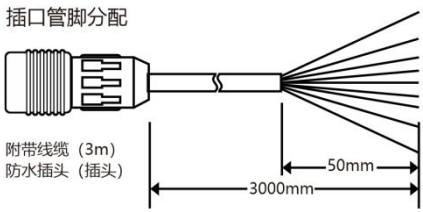
4.使用主动发送方式，转速如何读取？

答：主动发送为了保证速度，只发送扭矩，转速可以通过频率检测，具体方式检测方式查看说明书第七节。

15. 接线方式（无特别要求，默认方式）

管脚排列	管脚编号	线缆颜色	信号名
	1	红	PWR (+24V)
	2	黑	PWR (0V)
	3	绿	SIG OUT(±5V/0-10V/4-20mA)
	4	白	SIG GND
	5	黄	RS485 A
	6	蓝	RS485 B
	7	橙	RPM+
	8	灰	RPM-
	屏蔽线	编织线	*屏蔽线不与传感器框体连接

插口管脚分配



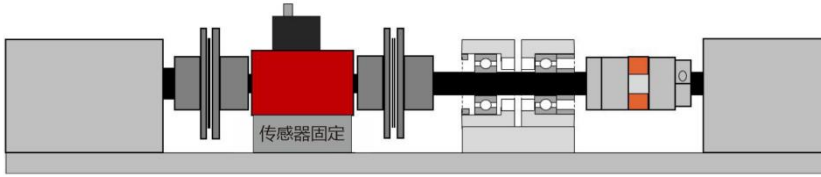
1:红 PWR(+24V)
2:黑 PWR(0V)
3:绿 SIG OUT(扭矩模拟量)
4:白 SIG GND
5:黄 RS485 A
6:蓝 RS485 B
7:橙 RPM+
8:灰 RPM-
9:屏蔽线



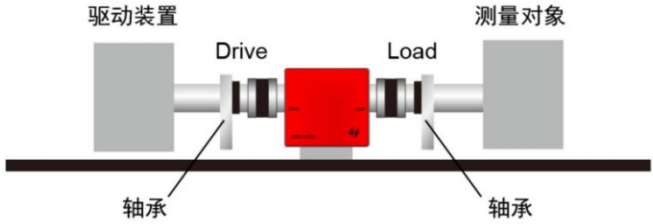
USB 转 485 转接头接线

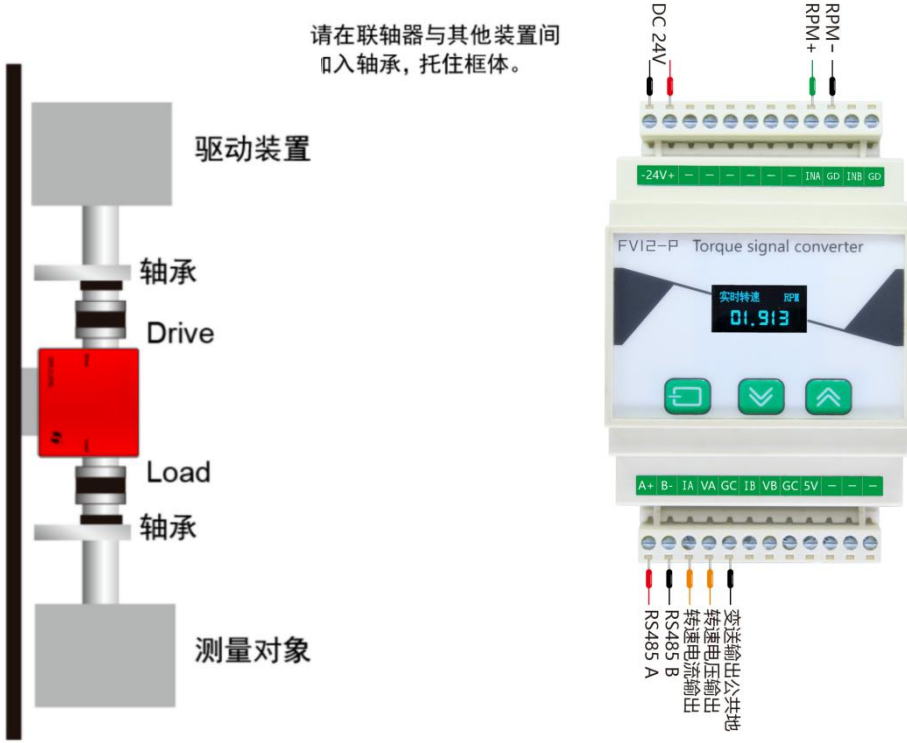
16. 安装使用

扭矩传感器，键槽连接如果掉落的话，会造成损坏和人员受伤请采取安装防止脱落的销子等措施。确认键槽无损伤并且牢固装配进扭矩传感器。

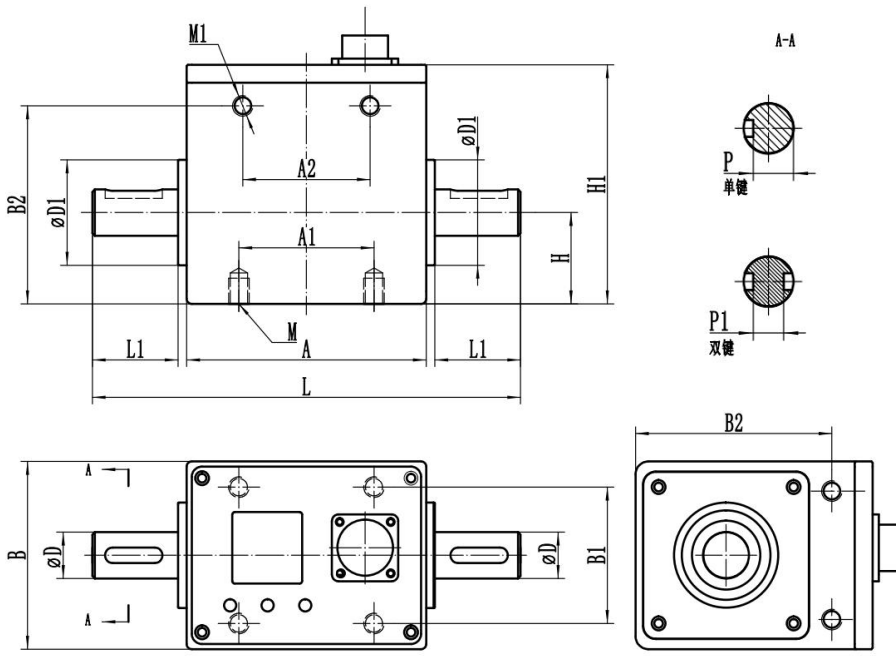


本产品可以在水平或垂直方向使用。另外，线缆的方向没有限制。向其他装置安装本产品时，请托住本产品的框体，防止框体转动。





17. 产品尺寸



量程（N.M）	Φdh7	A	B	L	L1	H	H1	A1	A2	B1	B2	D1	M	M1	键（宽*长度）	P	P1
0.1-5 小款	Φ10	70	51	108	18	25.5	68	58	/	43	/	Φ12	4-M3 深 6	/	单键 3*15	8.2	/
0.1-5 老款	Φ10	94	73	148	23.6	35.5	93	53	50	53	77	Φ41	4-M8 深 10	8-M8 深 6	单键 3*15	8.2	/
10、20、30、50、100	Φ18	94	73	168	33.6	35.5	93	53	50	53	77	Φ41	4-M8 深 10	8-M8 深 6	单键 6*22	14.5	/
200、300	Φ28	94	73	208	53.5	35.5	93	53	50	53	77	Φ51	4-M8 深 10	8-M8 深 6	单键 8*28	24	/
500、600、800	Φ38	100	90	238	65.5	44	107.5	60	60	60	91	Φ61	4-M8 深 12	8-M8 深 12	双键 10*45	/	28
1000、2000、3000、5000	Φ60	100	120	258	75.5	60	138.5	60	70	75	122.5	Φ93	4-M10 深 15	8-M10 深 15	双键 18*60	/	46
1-2 万	Φ98	145	160	356	100.5	80	191.6	80	80	120	157	Φ129	4-M12 深 25	4-M12 深 25	双键 28*90	/	78

18. 声明

超过使用环境条件要求会影响传感器的测量指标和寿命，严重时会造成传感器永久损坏！

本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

本公司不承担除产品本身以处的任何直接或间接损失。

本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

19. 保修单说明

产品自售出之日起，整机保修一年，终身服务。

在保修期内如发现产品故障应及时与我公司联系，不得自行拆卸，否则本公司有权拒绝保修。

属下列情况之一者，实行收费修理：

1 保修期满的产品。

2 由于运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏的。

3 自行拆卸的或经非本公司保修点修理后的产品。

4 无产品编号或无保修单上的产品编号与送修的产品编号不符或涂改 过的产品。

5 在保修期内非产品质量原因造成的损坏，其修理费用由用户承担。